

NOM DE L'ATELIER: SURVEILLANCE ET PREDICTION DU SOMMEIL DE L'AUTOMOBILISTE



OBJECTIF:

Cet atelier a pour objectif de détecter et prédire le sommeil de l'automobiliste, avec une alerte sonore en cas d'endormissement ou de fatigue. Les participants vont découvrir une discipline importante de l'IA, qui est la vision par ordinateur, ainsi que son intégration avec les systèmes embarqués pour réaliser des projets dans différents domaines tels que l'automobile.



CONTENU:

Notre atelier utilise un programme Python capable de détecter la somnolence chez les conducteurs. Le programme identifie si les yeux sont ouverts ou fermés et prédit la somnolence en comptant les moments où la personne semble s'endormir (en ouvrant la bouche par fatigue). Si le conducteur ferme les yeux ou ouvre la bouche trois fois, une alerte sonore est déclenchée.

La maquette est composée d'un tableau de bord et d'un volant pour bien représenter la position du conducteur, ce qui permet de rendre le contenu de l'atelier plus accessible au public.



RESSOURCE:

1. Matériel utilisé :

- Pc portable.
- arduino uno
- 2 buzzers
- Fils de connectivité
- Camera USB

2. LANGUAGE UTILISÉ.

- PYTHON : POUR LE PROGRAMME DE DÉTECTION DES YEUX
- C++ : POUR LA PROGRAMMATION DE L'ARDUINO

3. Techniques utilisées

Vision par ordinateur
Machine learning



PUBLIC CIBLE:

- Personnes âgées de 8 à 15 ans

En plus, Cet atelier est accessible à un large public quelque soit l'âge car il présente de façon claire et explicite les concepts d'intelligence artificielle et de systèmes embarqués.

RÉALISATEUR: GSEIR CLUB